



Hacker-Gadgets (Home-Lab + Field-Kit) – Übersicht



Hinweis: Nur für legale, autorisierte Security-Tests und Lern-Labs. Viele der folgenden Gadgets sind Dual-Use.

Home-Lab (stationär)

Bereich	Gadget	Wofür	Kann / Kurzbeschreibung
Netzwerk/WLAN	Managed Switch (SPAN/VLAN)	Realistische Segmentierung	VLANs trennen, Port-Mirroring für Analyse, Unternehmens-Topologien nachbauen
Netzwerk/WLAN	2 Router/Firewalls (OpenWrt/pfSense-fähig)	Zonen & Regeln testen	Firewall-Policies, NAT, VPN, Routing zwischen Segmenten, Logging
Netzwerk/WLAN	2–3 Access Points (z.B. Wi-Fi 6/6E)	WLAN-Setups vergleichen	Gastnetz/Isolation, Roaming-Verhalten, Hersteller-Features reproduzierbar testen
Netzwerk/WLAN	Ethernet TAP	Traffic passiv mitschneiden	Passives Abgreifen von Netzwerkverkehr für Troubleshooting/Forensik in autorisierten Netzen
Netzwerk/WLAN	Spektrum-Analyzer / Wi-Fi-Spektrum-Tool	Interferenzen sichtbar machen	Noise/Überlappungen/Störer erkennen, bessere Kanalplanung
Netzwerk/WLAN	Antennen- & Adapter-Kit (SMA/RP-SMA + Koax)	Saubere Funk-Setups	Messqualität verbessern, Fehlanlüsse vermeiden, stabile Konfigurationen
Funk/SDR/BLE	RTL-SDR (2x)	Funkanalyse (Empfang)	Spektrum/Wasserfall, Signale klassifizieren (Receive-only)
Funk/SDR/BLE	HackRF One	Funkforschung (TX/RX)	Senden/Empfangen für Labor-Experimente (rechtlich/ethisch sensibel; nur legal)
Funk/SDR/BLE	Filter + Dämpfungsglieder	Messungen stabilisieren	Übersteuerung verhindern, Artefakte reduzieren, reproduzierbarere Ergebnisse
Funk/SDR/BLE	Faraday Box	Funk-Isolation	Abgeschirmte Lagerung/Tests, weniger externe Störungen
Funk/SDR/BLE	nRF52 BLE Sniffer	BLE debuggen	BLE-Pakete mitschneiden/analysieren (IoT/Wearables)
Funk/SDR/BLE	Ubertooth One	Bluetooth Classic Analyse	Forschungs-/Debug-Tool für Classic-Bluetooth

Bereich	Gadget	Wofür	Kann / Kurzbeschreibung
RFID/NFC	Proxmark3 (Pro)	RFID/NFC Audit	Lesen/Analyse verschiedener Technologien, Bewertung von Sicherheitsmechanismen (autorisiert)
RFID/NFC	ACR122U (+ optional besserer Reader)	Tags praktisch nutzen	Tags lesen/schreiben, NDEF-Prototyping, Kompatibilitäten prüfen
RFID/NFC	NFC-Tag-Sortiment	Prototyping/Lernen	Eigene Flows bauen, Tag-Typen/Lock-Bits vergleichen
RFID/NFC	iButton Reader/Writer	Token-Systeme verstehen	IDs auslesen/prüfen, Workflows nachvollziehen (autorisiert)
IoT/Embedded	VM-Host (Mini-PC/NUC/Workstation)	Isolierte Labs	Viele VMs parallel, Snapshots/Restore, sichere Experimente
IoT/Embedded	Raspberry Pi (2–3)	Flexible Nodes	Gateway/Logger/Test-Services, IoT-Zone im eigenen Netz
IoT/Embedded	Labornetzteil	Sichere Stromversorgung	Spannung/Strom präzise einstellen, Strombegrenzung, Verbrauch messen
IoT/Embedded	Multimeter (True-RMS)	Basis-Diagnose	Spannung/Strom/Widerstand/Durchgang, schnelle Fehlerfindung
IoT/Embedded	Oszilloskop (2–4 Kanal)	Signalqualität/Timing	Jitter/Noise/Spikes, Timing-Probleme sichtbar machen
IoT/Embedded	Logic Analyzer	Bus-Protokolle dekodieren	SPI/I2C/UART mitschneiden, Abläufe analysieren
IoT/Embedded	USB-TTL Adapter-Set	Serielle Konsolen	Boot-Logs lesen, Debug-Konsolen nutzen (Lab/Repair)
IoT/Embedded	J-Link + ST-Link (SWD/JTAG)	Debug/Flash	Firmware debuggen, Memory lesen, Recovery/Entwicklung
IoT/Embedded	CH341A + SOIC-8 Clip	Firmware-Extraction	SPI-Flash/EEPROM auslesen/sichern (Vorsicht beim Schreiben)
IoT/Embedded	Lötstation + Heißluft + Mikroskop	Board-Level Arbeit	Bauteile löten/entlöten, Pins prüfen, Reparatur/Modding
Forensik/IR	Hardware Write-Blocker (SATA/NVMe/USB)	Forensisch korrekt auslesen	Blockiert Schreibzugriffe, schützt Integrität (Beweissicherung/IR)
Forensik/IR	Forensik-Dock/Imager	Imaging/Cloning	1:1 Images erstellen, je nach Gerät Hash-Verifikation/Protokollierung
Forensik/IR	Dedizierter Evidence-Storage	Ordnung/Trennung	Images sicher lagern, Original/Work-Copy getrennt halten

Field-Kit (mobil)

Kategorie	Gadget	Wofür	Kann / Kurzbeschreibung
WLAN/Netz	Hak5 WiFi Pineapple	Mobiles WLAN-Audit	WLAN-Umgebungen sichtbar machen, Monitoring-Workflows (autorisiert)

Kategorie	Gadget	Wofür	Kann / Kurzbeschreibung
WLAN/Netz	Monitor-Mode Wi-Fi-Adapter (1–2)	Laptop-Analyse	Packet-Capture/Monitoring ermöglichen (chip/driver-abhängig)
USB/Red-Team	Hak5 Rubber Ducky	Awareness-Simulation	Tastatur-Eingaben automatisiert ausführen (kontrollierte Tests)
USB/Red-Team	Hak5 Bash Bunny	USB-Multi-Tool	USB-Ethernet/Storage/Serial-Workflows bündeln, Automationen (autorisiert)
USB/Red-Team	Hak5 Shark Jack	Netzwerk-Scout	Schnelle Inventarisierung/Checks in autorisierten Netzen
OpSec	USB Data Blocker (mehrere)	Sicheres Laden	Blockiert Datenleitungen an fremden USB-Ports
RFID/NFC	Flipper Zero	Lernen/Diagnose	NFC/IR/iButton-Experimente, schnelle Checks im eigenen Lab
RFID/NFC	ACR122U + NFC-Tags (klein)	Mobile NFC-Arbeit	Tags lesen/schreiben, kleine Prototypen/Demos
Funk/BLE	RTL-SDR (portable)	Funk-Überblick	Signale empfangen und sichtbar machen (Receive-only)
Funk/BLE	nRF52 BLE Sniffer (portable)	BLE-Debug	Werbe-/Verkehr erfassen, Verhalten analysieren (legitim)
IoT/Embedded	USB-TTL Adapter (portable)	Serielle Ports	Boot-Logs/Debug-Konsole auslesen (Lab/Repair)
WLAN/Netz	Mini-Router (OpenWrt)	Eigenes Testnetz	VPN-Uplink, getrennte SSID, NAT/Firewall, „Lab-Insel“
WLAN/Netz	Kleiner Managed Switch (optional)	Mini-Topologien	VLANs, Mirror-Port, mehrere Geräte sauber verbinden
Transport	Pelican-Case / robustes Case	Schutz & Ordnung	Robuster Transport, schneller Aufbau, weniger Verlust
Organisation	Kabel/Adapter-Organizer + Label-Printer	Zeit sparen	Alles beschriften/organisieren (SMA/RP-SMA/USB-C ...), Setup wird „pro“